

Arbeitsblatt 19: Wie schnell warst du wirklich?

Leitfrage: Warum können Fahrten mit gleicher Durchschnittsgeschwindigkeit unterschiedlich verlaufen?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Miss Gesamtstrecke und Gesamtzeit und berechne $v = s / t$.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Maßband, Stoppuhr, Markierungen, Modellfahrzeug oder Gehstrecke

Zerlege die Strecke in Teilabschnitte und vergleiche die Geschwindigkeiten.

Abschnitt	Strecke s	Zeit t	Geschwindigkeit v
gesamt			
1			
2			
3			

3. Erklären mit Fachsprache

Erkläre den Unterschied zwischen Tachometerwert und Durchschnittsgeschwindigkeit.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen



Arbeitsblatt 19: Wie schnell warst du wirklich? - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
mittlere Geschwindigkeit	
Momentangeschwindigkeit	
Strecke	
Zeit	
Messintervall	
m/s	
km/h	

5. Merksatz

Die mittlere Geschwindigkeit beschreibt eine gesamte Strecke: $v = s / t$. Die Momentangeschwindigkeit beschreibt einen Zeitpunkt oder ein sehr kleines Zeitintervall.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			